ECOTRACK - CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL COMMUN

PLATEFORME INTELLIGENTE DE GESTION DES DÉCHETS URBAINS

Date : Janvier 2026
École : INGETIS
Durée : 4 mois (Janvier - Avril)
Promotions : Master 1 & Master 2
Spécialités : Développement | Data Science | Cyber-Réseaux

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation Générale
2. Analyse du Besoin
3. Acteurs et Utilisateurs
4. Scénarios et Cas d'Utilisation
5. Spécifications Fonctionnelles par Spécialité
6. Architecture Système Multi-Spécialités
7. Modèle de Données (Conception Étudiants)
8. Exigences Non Fonctionnelles
9. Stack Technique Recommandée par Spécialité
10. Interfaces et Intégrations
11. Organisation et Méthodologie
12. Livrables par Spécialité
13. Critères d'Évaluation
14. Annexes

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte et Enjeux

La gestion des déchets urbains représente un défi majeur pour les métropoles modernes. Face à l'urbanisation croissante et aux enjeux environnementaux, les villes doivent moderniser leur système de collecte pour le rendre plus efficace, écologique et économique.

Constats actuels :

- Collectes inefficaces avec des passages inutiles sur des conteneurs vides
- Débordements fréquents de conteneurs dans les zones à forte densité
- Coûts opérationnels élevés (carburant, main-d'œuvre, maintenance)
- Impact environnemental important (émissions CO_2, pollution)

- Manque de visibilité en temps réel sur l'état des conteneurs
- Engagement citoyen limité dans le tri et la réduction des déchets
- Planification des tournées peu optimisée
- Absence de données analytiques pour piloter le service
- Vulnérabilités de sécurité sur les infrastructures IoT

Enjeux stratégiques :

- **Environnementaux** : Réduire l'empreinte carbone de la collecte
- **Économiques** : Optimiser les coûts opérationnels (-20% visé)
- **Sociaux** : Impliquer les citoyens dans une démarche éco-responsable
- **Data-driven** : Piloter le service par les données
- **Technologiques** : Moderniser l'infrastructure avec l'IoT
- **Sécuritaires** : Garantir la protection des données et de l'infrastructure

1.2 Vision du Projet

ECOTRACK ambitionne de transformer la gestion des déchets urbains en un service intelligent, connecté et participatif, où la technologie IoT, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'engagement citoyen convergent pour créer une ville plus propre et durable.

Notre vision repose sur 6 piliers :

Pilier	Description	Spécialité principale
🔌 Connectivité IoT	Conteneurs intelligents avec capteurs temps réel	Cyber-Réseaux
🤖 Intelligence Artificielle	Prédiction des remplissages et optimisation	Data Science
📱 Mobilité	Applications mobiles citoyens, agents, gestionnaires	Développement
📊 Analytics	Dashboards temps réel et rapports analytiques	Data Science
🎮 Gamification	Engagement citoyen par points, badges et défis	Développement
🔒 Sécurité	Infrastructure sécurisée et protection des données	Cyber-Réseaux

1.3 Objectifs Stratégiques

Objectif	Indicateur	Cible	Spécialité
Optimiser tournées	Réduction distance	-20%	Data/Dev
Réduire débordements	Taux débordements	<2%	Data/Dev
Économiser coûts	Réduction opérationnels	-15%	Tous
Réduire émissions	Réduction CO_2	-18%	Data
Engagement citoyen	Utilisateurs actifs	15 000	Dev

Objectif	Indicateur	Cible	Spécialité
Disponibilité	Uptime plateforme	>99.5%	Cyber
Sécurité	Incidents majeurs	0	Cyber

1.4 Périmètre du Projet

- **Géographie** : Métropole de 500 000 habitants
- **Infrastructure** : 2 000 conteneurs connectés
- **Zones** : 12 secteurs géographiques
- **Utilisateurs** : 15 000 citoyens actifs, 50 agents, 10 gestionnaires

---

II. ANALYSE DU BESOIN

2.1 Problématiques Actuelles

Collecte Inefficace

- ➔ Les tournées suivent des circuits fixes sans tenir compte du remplissage réel.
- ➔ Passages inutiles sur conteneurs vides (30-40% des arrêts)
- ➔ Gaspillage carburant et temps
- ➔ Usure prématurée véhicules

Débordements Fréquents

- ➔ Absence de visibilité temps réel sur état des conteneurs.
- ➔ Débordements dans zones touristiques/commerciales
- ➔ Insalubrité et nuisances
- ➔ Plaintes citoyens
- ➔ Interventions d'urgence coûteuses

Manque de Données

- ➔ Aucune donnée exploitable pour analyser le service.
- ➔ Décisions basées sur intuition
- ➔ Impossibilité mesurer performance
- ➔ Pas d'amélioration continue
- ➔ ROI non mesurable

Vulnérabilités de Sécurité

- ➔ Infrastructure IoT exposée sans protection adéquate.
- ➔ Capteurs non authentifiés
- ➔ Communications non chiffrées
- ➔ Pas de monitoring sécurité
- ➔ Données sensibles non protégées

2.2 Solution Proposée : ECOTRACK

ECOTRACK est une plateforme IoT intelligente qui transforme la gestion des déchets en un système connecté, optimisé, participatif et sécurisé.

Composantes de la solution :

Composante	Description	Spécialité
🔌 Capteurs IoT	2000 conteneurs équipés de capteurs ultrasoniques. Transmission MQTT vers plateforme cloud.	Cyber
🗺️ Optimisation Tournées	Algorithmes avancés (TSP, 2-opt) pour tournées optimales. -20% distances.	Dev/Data
📱 Applications Mobiles	Apps citoyens, agents, gestionnaires avec interfaces modernes.	Dev
📊 Analytics Avancés	Dashboards temps réel, prédictions ML, rapports automatisés.	Data
🎮 Gamification	Système points, badges, défis pour 15 000 citoyens engagés.	Dev
🔒 Infrastructure Sécurisée	Architecture multi-zones, chiffrement, monitoring sécurité.	Cyber

---

III. ACTEURS ET UTILISATEURS

3.1 Parties Prenantes

Partie Prenante	Rôle	Attentes
Métropole	Commanditaire	ROI, efficacité, conformité
Services Techniques	Gestionnaires	Outils pilotage, optimisation
Agents Collecte	Terrain	App intuitive, routes claires
Citoyens	Utilisateurs finaux	Service qualité, engagement

Partie Prenante	Rôle	Attentes
DSI Métropole	Infrastructure	Sécurité, disponibilité
Étudiants M1/M2	Développeurs	Projet formateur, technologies modernes

3.2 Profils Utilisateurs

- ★ **Citoyen** (15 000 actifs)
  - Signaler conteneur plein ou problème
  - Consulter horaires collecte
  - Accumuler points gamification
  - Participer aux défis
  - Consulter son impact environnemental
- ★ **Agent de Collecte** (50)
  - Recevoir tournée optimisée sur mobile
  - Scanner conteneurs collectés
  - Signaler anomalies terrain
  - Suivre progression tournée
  - Valider collectes effectuées
- ★ **Gestionnaire** (10)
  - Visualiser état temps réel conteneurs
  - Créer et optimiser tournées
  - Consulter analytics et KPIs
  - Gérer alertes et anomalies
  - Générer rapports
- ★ **Administrateur** (3)
  - Gérer utilisateurs et permissions
  - Configurer plateforme (zones, seuils, capteurs)
  - Superviser sécurité et logs
  - Administrer gamification
  - Monitoring système

IV. SCÉNARIOS ET CAS D'UTILISATION

4.1 Cas d'Utilisation Citoyen

UC-C01 : Signalement de conteneur plein

1. **Acteur** : Citoyen authentifié
2. **Précondition** : Application mobile installée, utilisateur connecté
3. **Scénario principal** :
   3.1. Le citoyen ouvre l'application et accède à la carte
   3.2. Il localise le conteneur concerné (GPS ou recherche)

   3.3. Il sélectionne “Signaler un problème”
   3.4. Il choisit le type : “Conteneur plein”
   3.5. Il peut ajouter une photo optionnellement
   3.6. Il valide le signalement
   3.7. Le système enregistre le signalement avec horodatage et position
   3.8. Le citoyen reçoit des points de gamification (+10 pts)
   3.9. Une notification est envoyée au gestionnaire de zone
4. **Post-condition** : Signalement enregistré, points crédités
5. **Exceptions** : Signalement en doublon (< 1h), conteneur inexistant

UC-C02 : Consultation de l’historique personnel

1. **Acteur** : Citoyen authentifié
2. **Scénario principal** :
   2.1. Le citoyen accède à son profil
   2.2. Il consulte ses statistiques : signalements, points, badges
   2.3. Il visualise son impact environnemental (CO_2 économisé)
   2.4. Il compare son classement dans le leaderboard

UC-C03 : Participation à un défi collectif

1. **Acteur** : Citoyen authentifié
2. **Scénario principal** :
   2.1. Le citoyen consulte les défis disponibles
   2.2. Il s’inscrit au défi “Zéro débordement - Quartier Centre”
   2.3. Il effectue des signalements pendant la période du défi
   2.4. À la fin, les résultats sont calculés et les récompenses attribuées

4.2 Cas d’Utilisation Agent de Collecte

UC-A01 : Réception de la tournée du jour

1. **Acteur** : Agent authentifié
2. **Précondition** : Début de service, application mobile
3. **Scénario principal** :
   3.1. L’agent s’authentifie sur l’application mobile
   3.2. Le système affiche la tournée optimisée du jour
   3.3. L’agent visualise sur la carte : itinéraire, étapes numérotées
   3.4. Il consulte les détails : nombre de conteneurs, distance, durée estimée
   3.5. Il démarre la tournée
4. **Post-condition** : Tournée en cours, tracking activé

UC-A02 : Validation d’une collecte

1. **Acteur** : Agent en tournée
2. **Scénario principal** :
   2.1. L’agent arrive au conteneur
   2.2. Il scanne le QR code du conteneur (ou sélection manuelle)
   2.3. Le système affiche les informations du conteneur

    2.4. L'agent effectue la collecte
    2.5. Il valide "Collecte effectuée" avec indication du volume
    2.6. Le système enregistre : timestamp, agent, volume, position GPS
    2.7. L'étape suivante s'affiche automatiquement
3. **Exceptions** : Conteneur inaccessible, anomalie constatée

UC-A03 : Signalement d'anomalie

1. **Acteur** : Agent en tournée
2. **Scénario principal** :
    2.1. L'agent constate une anomalie (conteneur endommagé, accès bloqué)
    2.2. Il sélectionne "Signaler anomalie"
    2.3. Il choisit le type d'anomalie dans une liste
    2.4. Il ajoute un commentaire et/ou photo
    2.5. Le système enregistre et alerte le gestionnaire

4.3 Cas d'Utilisation Gestionnaire

UC-G01 : Création d'une tournée optimisée

1. **Acteur** : Gestionnaire authentifié
2. **Précondition** : Données conteneurs à jour
3. **Scénario principal** :
    3.1. Le gestionnaire accède au module "Tournées"
    3.2. Il crée une nouvelle tournée pour une date donnée
    3.3. Il sélectionne les critères : zone, seuil remplissage (ex: >70%)
    3.4. Le système propose automatiquement les conteneurs à collecter
    3.5. Le gestionnaire lance l'optimisation algorithmique
    3.6. Le système calcule l'itinéraire optimal (TSP, 2-opt)
    3.7. Le gestionnaire visualise : carte, ordre, distance, durée
    3.8. Il peut ajuster manuellement si nécessaire
    3.9. Il valide et assigne la tournée à un agent
4. **Post-condition** : Tournée créée, agent notifié

UC-G02 : Monitoring temps réel

1. **Acteur** : Gestionnaire
2. **Scénario principal** :
    2.1. Le gestionnaire consulte le dashboard temps réel
    2.2. Il visualise sur la carte : tous les conteneurs colorés par état
    2.3. Il identifie les conteneurs critiques (>90% remplissage)
    2.4. Il reçoit les alertes en temps réel (débordement imminent)
    2.5. Il peut déclencher une collecte d'urgence si nécessaire

UC-G03 : Génération de rapport mensuel

1. **Acteur** : Gestionnaire
2. **Scénario principal** :
    2.1. Le gestionnaire accède aux analytics

2.2. Il sélectionne la période : mois précédent
2.3. Il choisit les KPIs à inclure : collectes, distances, débordements
2.4. Il lance la génération du rapport PDF
2.5. Le système produit un rapport structuré avec graphiques
2.6. Le gestionnaire télécharge ou envoie par email

4.4 Cas d'Utilisation Administrateur

UC-AD01 : Gestion des utilisateurs

1. **Acteur** : Administrateur
2. **Scénario principal** :
   2.1. L'administrateur accède au backoffice
   2.2. Il consulte la liste des utilisateurs
   2.3. Il peut : créer, modifier, désactiver un compte
   2.4. Il assigne les rôles et permissions
   2.5. Toutes les actions sont tracées dans les logs

UC-AD02 : Configuration des alertes

1. **Acteur** : Administrateur
2. **Scénario principal** :
   2.1. L'administrateur accède à la configuration
   2.2. Il définit les seuils d'alerte par type de conteneur
   2.3. Il configure les destinataires des notifications
   2.4. Il active/désactive les canaux (email, SMS, push)

4.5 Cas d'Utilisation Transversaux

UC-T01 : Authentification sécurisée

1. **Acteurs** : Tous les utilisateurs
2. **Scénario principal** :
   2.1. L'utilisateur saisit email et mot de passe
   2.2. Le système vérifie les identifiants
   2.3. Si MFA activé (gestionnaire/admin), demande du code
   2.4. Le système génère un JWT avec expiration
   2.5. L'utilisateur accède à l'application
3. **Exceptions** : Mot de passe incorrect (blocage après 5 tentatives)

UC-T02 : Réception de données IoT

1. **Acteurs** : Capteurs IoT (2000 conteneurs)
2. **Scénario principal** :
   2.1. Le capteur mesure le niveau de remplissage (ultrason)
   2.2. Il transmet via MQTT : container_id, fill_level, temperature, timestamp
   2.3. Le broker MQTT reçoit et authentifie le message
   2.4. Les données transitent vers Kafka puis PostgreSQL
   2.5. Le dashboard se met à jour en temps réel

3. **Fréquence** : Toutes les 15 minutes ou sur changement significatif

---

V. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES PAR SPÉCIALITÉ

5.1 Modules Communs (Toutes Spécialités)

Module	Fonctionnalités clés
Authentification	Inscription, login, JWT, RBAC (4 rôles), MFA optionnel
Dashboard	Carte interactive, états conteneurs, KPIs temps réel
Notifications	Alertes push, email, temps réel
Profil utilisateur	Gestion compte, préférences, historique

5.2 Modules Spécialité DÉVELOPPEMENT

Module	Fonctionnalités clés
Frontend SPA	Interface responsive, composants réutilisables, state management
Backend API	REST/GraphQL, middleware auth, validation
Optimisation Tournées	Algorithmes TSP/2-opt, calcul distances, feuilles route
Gamification	Points, badges (30+), défis, leaderboard, notifications
Support	Tickets, chatbot FAQ, historique
Administration	Backoffice complet, audit trail

5.3 Modules Spécialité DATA SCIENCE

Module	Fonctionnalités clés
PostGIS & Géospatial	Requêtes spatiales, clustering, heatmaps
Analytics Avancés	8+ types graphiques, évolutions temporelles
Machine Learning	Prédiction remplissage, détection anomalies
ETL/DataOps	Pipelines batch/streaming, qualité données
Reporting	Rapports PDF/Excel automatisés, scheduler
Data Warehouse	Star schema, dimensions SCD2, agrégations

5.4 Modules Spécialité CYBER-RÉSEAUX

Module	Fonctionnalités clés
Infrastructure Réseau	Architecture multi-zones (DMZ, LAN, Management)
Sécurité	Firewall pfSense, IDS Suricata, WAF
Monitoring	Prometheus/Grafana, alertes, logs centralisés
Haute Disponibilité	Load balancing HAProxy, Keepalived VIP
Chiffrement	TLS 1.3, JWT, certificats Let's Encrypt
SIEM/SOC	ELK Stack ou Wazuh, corrélation événements

VI. ARCHITECTURE SYSTÈME MULTI-SPÉCIALITÉS

6.1 Architecture Globale Intégrée

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│
┌──────────────
```

6.3 Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'infrastructure ECOTRACK est organisée en **4 zones de sécurité** isolées par VLANs, avec un firewall central assurant le filtrage inter-zones.

Tableau 1 : Les 4 Zones de Sécurité

Zone	VLAN	Réseau	Fonction	Niveau de confiance
DMZ	10	10.10.1.0/24	Services exposés à Internet (Load Balancer, WAF)	🔴 Faible
LAN Applicatif	20	10.10.2.0/24	Applications, bases de données	🟡 Moyen
Management	30	10.10.3.0/24	Monitoring, sécurité, administration	🟢 Élevé
IoT	40	10.10.4.0/24	Capteurs connectés, broker MQTT	🔴 Faible

Tableau 2 : Flux Réseau Principaux

De → Vers	Sens	Protocole/Port	Description
Internet → DMZ	Entrant	HTTPS/443	Accès utilisateurs
DMZ → LAN	Interne	HTTP/3000	Load Balancer vers API
LAN → LAN	Interne	PostgreSQL/5432	App vers Base de données
IoT → LAN	Interne	MQTT/8883	Capteurs vers Broker
Toutes zones → MGT	Interne	Logs/9200	Centralisation logs
MGT → Toutes zones	Interne	SSH/22	Administration

Tableau 3 : Représentation Visuelle

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                INTERNET                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                   │
                                                   ▼
                                       ┌─────────────────────────┐
                                       │   FIREWALL pfSense      │
                                       │   (Routeur central)     │
                                       └─────────────────────────┘
                                                   │
                                   ┌───────────────┴───────────────┐
                                   │                               │
                                   ▼                               ▼
                                   ┌─────────────────────────┐
                                   │   FIREWALL pfSense      │
                                   │   (Routeur central)     │
                                   
```

```
│ 1 VM    │          │  3 VMs    │          │  2 VMs  │
└─────────┘          └───────────┴──────────┴─────────┘
                          │
                     ┌────▼────┐
                     │   IoT   │
                     │ VLAN 40 │
                     │  1 VM   │
                     └─────────┘
```

6.4 Inventaire des Serveurs

7 VMs au total

Infrastructure Minimale Requise

Zone	Nom VM	IP	Rôle	Services	RAM	Priorité
DMZ	ECO-PROXY	10.10.1.10	Reverse Proxy + LB	HAProxy, Nginx, ModSecurity	4 Go	Obligatoire
LAN	ECO-APP	10.10.2.10	Application	Backend API (Node/Python)	4 Go	Obligatoire
LAN	ECO-WEB	10.10.2.20	Frontend	Nginx, fichiers statiques	2 Go	Obligatoire
LAN	ECO-DB	10.10.2.30	Base de données	PostgreSQL + PostGIS + Redis	8 Go	Obligatoire
MGT	ECO-MON	10.10.3.10	Monitoring + Logs	Prometheus, Grafana, ELK (all-in-one)	8 Go	Obligatoire
MGT	ECO-SEC	10.10.3.20	Sécurité	Suricata IDS, Wazuh (optionnel)	4 Go	Obligatoire
IoT	ECO-MQTT	10.10.4.10	Broker IoT	Mosquitto MQTT + TLS	2 Go	Obligatoire

Total : 7 VMs - 32 Go RAM minimum

Extensions Optionnelles

Nom VM	IP	Rôle	Services
ECO-LB-02	10.10.1.11	HA Load Balancer	Keepalived (failover)
ECO-DB-02	10.10.2.31	Réplication BDD	PostgreSQL replica

Nom VM	IP	Rôle	Services
ECO-BASTION	10.10.3.50	Accès sécurisé	SSH + 2FA

6.5 Plan d'Adressage IP

Zone	VLAN	Réseau	Passerelle	Plage utilisable	Nb IPs
DMZ	10	10.10.1.0/24	10.10.1.1	.10 à .50	~40
LAN	20	10.10.2.0/24	10.10.2.1	.10 à .100	~90
Management	30	10.10.3.0/24	10.10.3.1	.10 à .50	~40
IoT	40	10.10.4.0/24	10.10.4.1	.10 à .254	~244

IV-BIS. USE CASES CYBER-RÉSEAUX

4.6 Cas d'Utilisation Spécifiques Cyber

3 Use Cases essentiels

UC-CY01 : Détection et blocage d'une attaque

Élément	Description
Acteur	Système IDS Suricata
Déclencheur	Tentative de scan de ports ou bruteforce
Scénario	1. Suricata détecte l'activité suspecte → 2. Alerte envoyée vers Grafana/ELK → 3. Notification email/Slack → 4. Blocage IP sur pfSense (manuel ou auto)
Résultat	Attaque stoppée, événement loggé
Livrable	5 règles Suricata personnalisées minimum

UC-CY02 : Supervision et alerting

Élément	Description
Acteur	Administrateur système
Déclencheur	Seuil dépassé (CPU > 80%, disque > 90%, service down)
Scénario	1. Prometheus collecte les métriques → 2. Règle d'alerte déclenchée → 3. Alertmanager notifie → 4. Dashboard Grafana affiche le problème
Résultat	Problème identifié rapidement
Livrable	3 dashboards Grafana + 5 règles d'alerte

UC-CY03 : Accès sécurisé à l'infrastructure

Élément	Description
Acteur	Administrateur
Déclencheur	Besoin d'administrer un serveur
Scénario	1. Connexion SSH par clé uniquement → 2. Authentification réussie → 3. Actions loggées vers ELK → 4. Traçabilité complète
Résultat	Accès sécurisé et audité
Livrable	Configuration SSH durcie, logs centralisés

VIII-BIS. RÈGLES FIREWALL ESSENTIELLES

Les étudiants doivent implémenter ces règles sur pfSense.

Règles Obligatoires (15 règles minimum)

Flux Entrants (Internet → DMZ)

#	Source	Destination	Port	Action	Description
1	ANY	10.10.1.10	443	PASS	HTTPS vers Reverse Proxy
2	ANY	10.10.1.10	80	PASS	HTTP (redirect vers 443)
3	ANY	ANY	*	BLOCK	Bloquer tout le reste

Flux DMZ → LAN

#	Source	Destination	Port	Action	Description
4	10.10.1.10	10.10.2.10	3000	PASS	Proxy → API Backend
5	10.10.1.10	10.10.2.20	80	PASS	Proxy → Frontend
6	10.10.1.0/24	10.10.2.0/24	*	BLOCK	Bloquer autres flux

Flux LAN Internes

#	Source	Destination	Port	Action	Description
7	10.10.2.10	10.10.2.30	5432	PASS	App → PostgreSQL
8	10.10.2.10	10.10.2.30	6379	PASS	App → Redis
9	10.10.2.20	10.10.2.10	3000	PASS	Frontend → API (si besoin)

Flux IoT

#	Source	Destination	Port	Action	Description
10	10.10.4.0/24	10.10.4.10	8883	PASS	Capteurs → MQTT (TLS)

#	Source	Destination	Port	Action	Description
11	10.10.4.10	10.10.2.30	5432	PASS	MQTT → PostgreSQL
12	10.10.4.0/24	ANY	*	BLOCK	IoT isolé d'Internet

Flux Management

#	Source	Destination	Port	Action	Description
13	10.10.3.10	ALL	9100	PASS	Prometheus scrape
14	ALL	10.10.3.10	9200	PASS	Logs → ELK
15	10.10.3.0/24	ALL	22	PASS	SSH admin

IX-BIS. EXIGENCES SÉCURITÉ

Règles IDS Suricata (5 minimum)

Les étudiants doivent créer **5 règles personnalisées** couvrant :

Type de règle	Description	Exemple
Bruteforce SSH	Détecter 5+ tentatives en 1 minute	`threshold by_src, count 5, seconds 60`
Bruteforce API	Détecter 10+ POST /login en 1 minute	Sur endpoint `/api/auth/login`
Scan de ports	Détecter SYN vers 10+ ports différents	`flags:S; threshold count 10`
Injection SQL	Détecter patterns UNION, SELECT, etc.	`content:"UNION"; nocase;`
Trafic IoT anormal	Détecter volume excessif depuis capteur	`threshold count 100, seconds 60`

Hardening Serveurs

Action	Vérification	Obligatoire
Désactiver root SSH	`PermitRootLogin no`	✅ Oui
SSH par clé uniquement	`PasswordAuthentication no`	✅ Oui
Firewall local activé	`ufw enable`	✅ Oui
Mises à jour auto sécurité	`unattended-upgrades`	✅ Oui
Logs vers ELK	rsyslog configuré	✅ Oui
Fail2ban installé	Protection bruteforce	⭕ Recommandé
Node exporter	Métriques Prometheus	⭕ Recommandé

XII-BIS. LIVRABLES CYBER-RÉSEAUX

Livrables Obligatoires

Livrable	Format	Description
Schéma réseau	Draw.io/Visio/PNG	Architecture 4 zones avec IPs
Plan d'adressage	Tableau Word/Excel	VLANs, sous-réseaux, IPs serveurs
Règles firewall	Export pfSense + Doc	15 règles minimum documentées
Règles IDS	Fichier .rules	5 règles Suricata personnalisées
Dashboard monitoring	Grafana JSON	3 dashboards (Infra, Sécu, IoT)
Documentation sécurité	Word 10-15 pages	PSSI simplifiée + procédures

VII. MODÈLE DE DONNÉES

La conception détaillée du modèle de données (entités, attributs, relations, clés) fait partie du travail attendu des étudiants. Ce chapitre présente uniquement les **concepts métier** à modéliser, sans imposer de structure.

7.1 Concepts Métier à Modéliser

Les étudiants doivent identifier et modéliser les concepts suivants :

Entités principales (à enrichir) :

Utilisateurs : Les différents profils (citoyen, agent, gestionnaire, admin)

Conteneurs : Les bacs à déchets connectés avec leurs caractéristiques

Zones géographiques : Les secteurs de la métropole

Mesures IoT : Les données remontées par les capteurs

Tournées : Les circuits de collecte avec leurs étapes

Signalements : Les remontées citoyens

Gamification : Points, badges, défis, classements

Questions de conception à traiter :

Quelles sont les entités nécessaires ?

Quels attributs pour chaque entité ?

Quelles relations entre entités (1:N, N:M) ?

Quelles clés primaires et étrangères ?

Comment gérer les données géographiques (PostGIS) ?

Comment structurer un Data Warehouse (star schema) ?

7.2 Contraintes de Conception

Contraintes fonctionnelles :

A. Gestion de 2 000 conteneurs avec historique des mesures
B. Traçabilité complète des actions utilisateurs
C. Performances requises : requêtes < 200ms

Contraintes techniques :

A. Base PostgreSQL avec extension PostGIS
B. Normalisation appropriée pour l'OLTP
C. Dénormalisation pour le Data Warehouse (analytics)
D. Support des données temporelles et spatiales

7.3 Livrables Attendus (Conception)

Les étudiants doivent produire :

Dictionnaire de données : Liste des entités et attributs

Modèle Conceptuel (MCD) : Diagramme entité-association

Modèle Logique (MLD) : Schéma relationnel

Scripts DDL : Création des tables SQL

Justification des choix : Arguments techniques

VIII. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

8.1 Performance

Métrique	Cible	Responsable
Temps réponse API	< 500ms (p95)	Dev
Requêtes SQL	< 200ms (90%)	Data
Chargement page	< 3s	Dev
Users simultanés	500	Cyber
IoT throughput	400 msg/min	Cyber/Data
Cache hit ratio	> 80%	Dev/Cyber

8.2 Sécurité (Focus Cyber)

Exigence	Implémentation	Responsable
HTTPS obligatoire	TLS 1.3, Let's Encrypt	Cyber
Authentification	JWT + MFA optionnel	Dev/Cyber
RBAC	4 rôles, moindre privilège	Dev
Protection OWASP Top 10	WAF, validation input	Cyber
Chiffrement passwords	bcrypt (10 rounds)	Dev
Rate limiting	100 req/min/IP	Cyber
Audit trail	Logs ELK centralisés	Cyber
Scan vulnérabilités	Trivy, OWASP ZAP	Cyber
IDS/IPS	Suricata règles custom	Cyber
SIEM	Wazuh ou ELK Security	Cyber

8.3 Disponibilité

Métrique	Cible	Responsable
Uptime	99.5%	Cyber
RTO	< 4h	Cyber
RPO	< 1h	Cyber/Data
Backups	Quotidiens, chiffrés	Cyber
HA	Active-passive minimum	Cyber

8.4 Scalabilité

Composant	Stratégie	Responsable
Frontend	CDN, assets statiques	Dev
Backend	Horizontal scaling	Cyber
Database	Partitioning temporel	Data
Cache	Redis cluster	Dev/Cyber
Streaming	Kafka partitions	Data

8.5 Conformité

- **RGPD** : Consentement, droit à l'oubli, minimisation données
- **Accessibilité** : WCAG 2.1 niveau AA
- **ISO 27001** : Bonnes pratiques sécurité

IX. STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE PAR SPÉCIALITÉ

NOTE : Les technologies ci-dessous sont **recommandées** et non imposées. Les étudiants peuvent proposer des alternatives justifiées, à condition de respecter les objectifs fonctionnels et les contraintes de performance.

9.1 Spécialité DÉVELOPPEMENT

Focus : Application full-stack, algorithmes, UX/UI, CI/CD

Stack technique recommandée :

- Frontend : React 18+ ou Vue 3 + TypeScript (recommandé)
- Styling : TailwindCSS ou équivalent
- Backend : Node.js + Express ou Python + FastAPI
- Base de données : PostgreSQL 14+ (+ PostGIS en collaboration Data)
- Cache : Redis (recommandé)
- CI/CD : GitHub Actions ou GitLab CI
- Tests : Jest, Cypress ou équivalents
- Documentation API : OpenAPI/Swagger

Modules obligatoires :

1. Frontend responsive (Desktop, Tablet, Mobile)
2. API REST complète avec authentification JWT
3. Algorithmes optimisation tournées (TSP, 2-opt)
4. Système gamification complet (points, badges, défis)
5. Dashboard gestionnaire avec graphiques
6. Application mobile-first pour agents
7. Tests automatisés (unitaires, intégration, e2e)
8. CI/CD pipeline fonctionnel

Livrables spécifiques :

- Code source (GitHub)
- Documentation API (Swagger)
- DCT 30-35 pages
- Tests coverage >60%
- Application déployée

9.2 Spécialité DATA SCIENCE

Focus : PostGIS, Analytics avancés, ML, ETL/ELT, DataViz

Stack technique recommandée :

- Base de données : PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3
- ETL/ELT : Airflow (concepts) + dbt (recommandé)
- Streaming : Kafka (concepts théoriques)
- Analytics : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn)

- DataViz : Grafana, Metabase ou Superset
- ML : Scikit-learn (régression, classification)
- Qualité : Great Expectations ou dbt tests

Modules obligatoires :

1. Data Warehouse star schema (facts + dimensions)
2. PostGIS requêtes spatiales (ST_Contains, clustering, heatmap)
3. Pipelines ETL batch et streaming (concepts)
4. Dashboards opérationnels (8+ types graphiques)
5. Machine Learning prédictif (remplissage)
6. Rapports automatisés PDF/Excel
7. Qualité données (tests automatisés)
8. Documentation data catalog et lineage

Livrables spécifiques :

- Scripts SQL DW (DDL, ETL)
- Notebooks Jupyter analyses
- Dashboards Grafana/Metabase
- Modèle ML entraîné
- Documentation data architecture

9.3 Spécialité CYBER-RÉSEAUX

Focus : Infrastructure sécurisée, monitoring, haute disponibilité

Stack technique recommandée :

- Virtualisation : VMware/Proxmox ou Docker
- Firewall : pfSense (recommandé) ou OPNsense
- Load Balancer : HAProxy + Keepalived
- IDS/IPS : Suricata ou Snort
- Monitoring : Prometheus + Grafana
- Logs : ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- SIEM : Wazuh ou ELK Security
- IaC : Ansible (recommandé) ou Terraform

Modules obligatoires :

1. Architecture réseau multi-zones (DMZ, LAN, Management)
2. Firewall avec règles documentées
3. Haute disponibilité (load balancer, failover)
4. IDS avec règles custom ECOTRACK
5. Monitoring complet (dashboards, alertes)
6. Logs centralisés
7. SIEM basique (corrélation événements)

Documentation sécurité (PSSI, PCA, runbooks)

Livrables spécifiques :

- ➢ Schéma réseau détaillé
- ➢ Configurations firewall/IDS
- ➢ Dashboards monitoring
- ➢ Documentation sécurité (PSSI)
- ➢ Procédures incidents
- ➢ Tests sécurité (pentesting basique)

X. INTERFACES ET INTÉGRATIONS

10.1 API REST Principales (Conception Étudiants)

Les étudiants doivent concevoir et documenter les endpoints API suivants :

Authentification - Inscription, login, refresh token, profil utilisateur

Conteneurs - CRUD conteneurs, historique mesures, import/export

Zones - CRUD zones, statistiques par zone

Tournées - CRUD tournées, optimisation algorithmique, export feuilles de route

Analytics - KPIs temps réel, top conteneurs, heatmaps, génération rapports

Gamification - Profil joueur, badges, classements, défis

10.2 Intégrations Externes Possibles

Service	Usage	Spécialité
Cartographie	OpenStreetMap, Leaflet	Dev/Data
Géocodage	Nominatim (OSM)	Dev
Météo	OpenWeatherMap API	Data
Notifications	Firebase Cloud Messaging	Dev
Email	Nodemailer, SendGrid	Dev

10.3 Protocoles IoT

Protocole	Usage	Spécialité
MQTT	Transport capteurs→broker	Cyber
TLS 1.3	Chiffrement communications	Cyber
JSON	Format messages IoT	Data

XI. ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE

11.1 Méthodologie Projet

Approche Agile Scrum recommandée :

Sprints de 2 semaines

Daily standups (15 min)

Sprint planning et retrospective

Backlog produit priorisé

Démonstrations régulières

11.2 Jalons Projet (4 mois)

Jalon	Semaine	Livrables
Kick-off	S1	Équipes constituées, backlog initial
Sprint 0	S2-3	Architecture, environnement, cadrage
Sprint 1-2	S4-7	Fondations, modules core
Sprint 3-4	S8-11	Fonctionnalités avancées
Sprint 5	S12-14	Intégration, tests, polish
Soutenance	S15-16	Présentation finale

11.3 Points de Synchronisation Inter-Spécialités

Fréquence	Objectif
Lundi	Planning hebdo, points bloquants
Mercredi	Revue technique, intégrations
Vendredi	Démo intégration, rétrospective

11.4 Outils Collaboration Recommandés

Outil	Usage
Git/GitHub	Versionning code
Jira/Trello	Gestion backlog
Slack/Discord	Communication équipe
Miro/Draw.io	Schémas, diagrammes
Notion/Confluence	Documentation

XII. LIVRABLES PAR SPÉCIALITÉ

12.1 Livrables Communs (Toutes Spécialités)

Livrable	Description	Format
DCT	Document de Cadrage Technique (30-35 pages M1)	DOCX/PDF
README	Guide installation et utilisation	Markdown
Présentation	Support soutenance (20-25 slides)	PPTX
Démo	Application fonctionnelle déployée	URL

12.2 Livrables Spécialité Développement

Livrable	Description
Code source	Repository GitHub organisé, branches, commits
Documentation API	Swagger/OpenAPI complet
Tests	Coverage >60%, tests E2E
CI/CD	Pipeline fonctionnel (build, test, deploy)
Application	Frontend + Backend déployés

12.3 Livrables Spécialité Data Science

Livrable	Description
Scripts SQL	DDL tables OLTP + DW, procédures ETL
Notebooks	Analyses EDA, entraînement ML
Dashboards	Grafana/Metabase configurés
Modèle ML	Pickle/joblib avec métriques
Documentation	Data catalog, lineage, architecture

12.4 Livrables Spécialité Cyber-Réseaux

Livrable	Description
Schéma réseau	Architecture multi-zones détaillée
Configurations	Firewall, IDS, HAProxy, monitoring
Dashboards	Prometheus/Grafana sécurité
PSSI	Politique de sécurité complète

Livrable	Description
Runbooks	Procédures incidents et PCA
Tests sécurité	Rapport pentesting basique

XIII. CRITÈRES D'ÉVALUATION

13.1 Grille d'Évaluation Commune

Critère	Description
Conception	Architecture, modélisation, choix techniques
Implémentation	Qualité code, fonctionnalités, tests
Documentation	DCT, README, API docs, schémas
Tests	Coverage, qualité tests, CI/CD
Présentation	Soutenance, démo, réponses jury

13.2 Critères Spécifiques par Spécialité

Développement :

- API complète et documentée
- Tests coverage >60%
- UI responsive et accessible
- Algorithmes fonctionnels

Data Science :

- PostGIS requêtes fonctionnelles
- 8+ types de graphiques
- ML avec métriques (RMSE, R^2)
- ETL documenté

Cyber-Réseaux :

- Architecture multi-zones opérationnelle
- Dashboards monitoring
- Règles IDS custom
- Documentation sécurité complète

XIV. ANNEXES

Annexe A : Glossaire Technique

Terme	Définition
IoT	Internet of Things - Objets connectés communicants

Terme	Définition
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport - Protocole IoT léger
PostGIS	Extension PostgreSQL pour données géographiques
TSP	Travelling Salesman Problem - Problème d'optimisation
2-opt	Algorithme amélioration itinéraires
JWT	JSON Web Token - Standard authentification
RBAC	Role-Based Access Control - Contrôle accès par rôles
Star Schema	Modèle Data Warehouse (faits + dimensions)
SCD Type 2	Slowly Changing Dimension - Historisation
ETL	Extract, Transform, Load - Pipeline données
ELT	Extract, Load, Transform - Pipeline moderne
dbt	Data Build Tool - Transformation SQL
Airflow	Orchestrateur de workflows
Kafka	Plateforme streaming distribué
IDS/IPS	Intrusion Detection/Prevention System
SIEM	Security Information and Event Management
WAF	Web Application Firewall
HA	High Availability - Haute disponibilité
VIP	Virtual IP - IP flottante failover
PSSI	Politique de Sécurité du SI
PCA	Plan de Continuité d'Activité

Annexe B : Références RNCP

RNCP EADL 38822 - Blocs de compétences :

- A1 : Analyser les besoins et concevoir des solutions
- A2 : Concevoir et développer des solutions logicielles
- A3 : Administrer et sécuriser les infrastructures
- A4 : Piloter des projets numériques

Annexe C : Ressources Pédagogiques

Documentation officielle :

- PostgreSQL : https://www.postgresql.org/docs/
- PostGIS : https://postgis.net/docs/ - React : https://react.dev/
- Vue : https://vuejs.org/ - FastAPI : https://fastapi.tiangolo.com/
- Suricata : https://docs.suricata.io/

Document réalisé dans le cadre du projet fil rouge INGETIS-ITIS
© 2026 - Usage pédagogique uniquement